INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek 8 Lantai 4 ☎ (022)2500962, (022)2501661
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**TUGAS AKHIR TEKNIK TELEKOMUNIKASI:** *Judul tugas akhir:*
Jenis Dokumen	**PROPOSAL PENGEMBANGAN DESAIN AWAL** Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Telekomunikasi ITB
Nomor Dokumen	**T30-01-TAXXXX.YY.ZZ**
Nomor Revisi	
Nama File	**T30**
Tanggal Penerbitan	**15 November 2023**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Telekomunikasi – ITB**
Jumlah Halaman	(termasuk lembar sampul ini)

Data Pengusul			
Pengusul	Nama NIM	Jabatan Tanda Tangan	Anggota Kelompok
	Nama NIM	Jabatan Tanda Tangan	Anggota Kelompok
	Nama NIM	Jabatan Tanda Tangan	
Pembimbing	Nama NIP	Tanda Tangan	
Lembaga Program Studi Teknik Telekomunikasi Sekolah Teknik Telekomunikasi dan Informatika Institut Teknologi Bandung			
Alamat Labtek 8, Lantai 4, Jalan Ganesha no. 10, Bandung			
Telepon : +62 22 250 0962, +62 22 250 1661	Faks :+62 22 250 0962	Email:stei@stei.itb.ac.id	

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. PENGANTAR
   1.1 Ringkasan Isi Dokumen
   1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen
   1.3 Daftar Singkatan

2. ALTERNATIF SOLUSI DESAIN
   2.1 Alternatif Metode Desain
      2.1.1. Subsistem ke-1
      2.1.2. Subsistem ke-2
      2.1.3. Subsistem ke-N
      2.1.4. Sistem Terintegrasi
   2.2 Estimasi Biaya Produk
   2.3 Analisis Finansial
   2.4. Penentuan Solusi Desain Terbaik
      2.4.1. Pembobotan Kategori dari Alternatif Metode Desain
      2.4.2. Matriks Keputusan

3. RENCANA PELAKSANAAN PROYEK DESAIN
   3.1. Sumber dan Cara Mendapatkan Dana Pembuatan Desain
   3.2. Struktur Organisasi Pengembangan dan Pemasaran Desain

4. KESIMPULAN DAN RENCANA SELANJUTNYA
   4.1 Kesimpulan
   4.2 Rencana Desain Selanjutnya (Tugas Akhir 2)

Referensi

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1 PENGANTAR

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Bagian ini diawali dengan penjelasan singkat mengenai topik tugas akhir. Lalu dilanjutkan dengan rangkuman bagian 2 dan bagian 3. Bagian ini ditutup dengan penjelasan singkat mengenai rencana desain selanjutnya.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Tujuan penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai gambaran umum dari proyek yang akan dikerjakan dari segi teknis dan non teknis
- Untuk memastikan bahwa tugas akhir ini adalah sesuatu yang layak untuk dikerjakan
- Sebagai catatan dari proses pengerjaan dan catatan revisi yang dilakukan.

Dokumen ini ditujukan kepada dosen pembimbing tugas akhir dan tim tugas akhir Program Studi Teknik Telekomunikasi ITB sebagai bahan penilaian tugas akhir.

1.3 DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
AGREE	Age and Gender Recognition Equipment
NRE	Non-Recurring Engineering
NPV	Net Present Value
….	…
…	…

2. ALTERNATIF SOLUSI DESAIN

2.1. Alternatif Metode Desain

Bagian ini berisi beberapa alternatif metode yang diajukan sebagai solusi untuk memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal objektif/subobjektif, constraint, persyaratan fungsional, dan fungsi.

Pemetaan dari persyaratan desain menjadi alternatif metode desain diperlihatkan pada Tabel 1. Pada kolom 2 dan 3 di Tabel 1, kita lakukan penelusuran ke belakang mengenai relevansi antara tiap fungsi (subsistem) terhadap 2 hal yaitu:

1. Persyaratan dan spesifikasi fungsional (kolom 2 Tabel 1)
2. Subobjektif dan constraint beserta syarat pemenuhannya (kolom 3 Tabel 1)

Dari hasil relevansi antara tiap fungsi dengan persyaratan fungsional, subobjektif, dan constraint beserta syarat pemenuhannya, selanjutnya ditentukan kategori-kategori metode alternatif desain. Akhirnya untuk tiap kategori, kita tentukan beberapa alternatif metode desainnya.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 1. Pemetaan Persyaratan Desain menjadi Alternatif Metode Desain

Fungsi	**Relevansi Fungsi**		**Metode**	
	Persyaratan dan Spesifikasi Fungsional	**Subobjektif dan Constraint, beserta Syarat Pemenuhanannya**	**Kategori**	**Alternatif**
Subsistem frontend / display	**Rangkuman persyaratan fungsional 1,2,4,7:** Open source cross-platform framework dengan buku petunjuk multi bahasa **Rangkuman spesifikasi:** Tombol pilihan user multi bahasa, ping ke server berhasil, tes fungsionalitas komponen GUI	**Rangkuman subobjektif 1, 2, 4 dan constraint**: Open source cross-platform framework dengan buku petunjuk multi bahasa **Rangkuman syarat pemenuhan:** Usability testing sesuai standard ISO 9241-11, biaya software development maksimum 40% dari total biaya	Open source cross platform framework dengan buku petunjuk multi bahasa	1. Ionic 2. React Native 3. Flutter
Subsistem backend	**Rangkuman persyaratan fungsional 3,6:** Mengimplementasikan OS open-source dan algoritma komputasi. **Rangkuman spesifikasi:** Proses booting tanpa error; outage, kesalahan bit, dan delay sesuai 5G	**Rangkuman subobjektif 5, 6, 7:** Outage minimum, kesalahan bit rendah, delay minimum **Rangkuman syarat pemenuhan:** Outage maks. 0.01% BER maks. 10^{-5} Delay maks. 1 ms	Bahasa pemrograman open-source	1. PHP 2. Python
			Algoritma komputasi	1. Teknik konvensional : Bartlett, MVDR 2. Teknik machine learning: DNN, DQN reinforcement learning, random forest
Subsistem hardware	**Rangkuman persyaratan fungsional 5:** Merealisasikan perangkat smartphone yang terbuat dari bahan daur ulang **Rangkuman spesifikasi:** Tes fungsionalitas hardware tanpa error	**Rangkuman subobjektif 3:** bahan baku daur ulang **Rangkuman syarat pemenuhan:** Minimal 20% material daur ulang	Microprocessor	1. Snapdragon 2. Mediatek
			Material casing	1. Plastik 2. Metal

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.1.1. Subsistem ke-1

Untuk setiap alternatif metode desain, berikan penjelasan mengenai:

1. Definisi

2. Kelebihan

3. Kekurangan

4. Peran alternatif metode desain dalam memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal objektif/subobjektif, constraint, persyaratan fungsional, dan fungsi.

Cantumkan referensi yang mendukung penjelasan mengenai alternatif metode tersebut.

Contoh:

<u>Alternatif framework 1: Ionic</u>

Ionic adalah salah satu framework open-source cross platform untuk pemgembangan aplikasi mobile yang dapat berjalan di atas HTML, CSS dan JavaScript [1]

Keunggulan framework Ionic adalah:

1. Cross-platform: Pembuatan aplikasi yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk iOS, Android, dan web, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya pengembangan.

2. Library UI yang lengkap: Ionic memeiliki library komponen UI yang telah dirancang sebelumnya dan dapat disesuaikan, seperti tombol, formulir, navigasi, sehingga mempersingkat waktu pengembangan web dan memastikan konsistentensi tampilan di berbagai platform.

3. Komunitas dan Ekosistem: Karena sifatnya open-source, Ionic memiliki komunitas yang besar dan aktif, sehingga memudahkan pengembang untuk mendapatkan akses ke resources, plugin, dan solusi lainnya.

4. Integrasi dengan Angular dan React: Ionic dapat dengan mudah diintegrasikan dengan framework front-end ternama seperti Angular dan React.

Kekurangan framework Ionic adalah:

1. Kinerja lambat: Ionic mengembangakan apps yang hybrid, karena code yang sama digunakan pada cross-platform, sehingga kinerjanya lambat jika dibandingkan native apps, misalnya untuk apps yang memerlukan kemampuan grafis dan resources tinggi.

2. Masalah kompatibilitas: Penggunaan plugin pihak ketiga atau integrasi dengan framework lain dapat terjadi masalah kompatibilitas yang sulit diselesaikan.

3. Tidak dapat mengembangkan apps tertentu: Ionic tidak dapat mengembangkan game 3D, karena Ionic hanya menggunakan CSS dengan performa grafis yang tidak tinggiu. Keamanan Ionic juga merupakan masalah besar, terutama untuk aplikasi yang menyertakan informasi terkait bank atau keuangan.

Dengan sifatnya yang open-source dan cross-platform, framework Ionic memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal subobjektif 1, 2, 4 dan constraint, serta persyaratan fungsional 1, 2, 4, dan 7. Selain itu, karena sifatnya yang open-source, biaya pengembangan software dapat ditekan karena hanya diperlukan honor pengembangan dan sewa infrastruktur cloud.

<u>Alternatif framework 2: React Native</u>

dst.

<u>Alternatif framework 3: Flutter</u>

dst.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.1.2. Subsistem ke-2

Untuk setiap alternatif metode desain, berikan penjelasan mengenai:

1. Definisi

2. Kelebihan

3. Kekurangan

4. Peran alternatif metode desain dalam memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal objektif/subobjektif, constraint, persyaratan fungsional, dan fungsi.

Cantumkan referensi yang mendukung penjelasan mengenai alternatif metode tersebut.

Alternatif Bahasa Pemrograman 1: PHP

dst.

Alternatif Bahasa Pemrograman 2: Python

dst.

Alternatif Algoritma Komputasi 1: Teknik konvensional Bartlett, MVDR

dst.

Alternatif Algoritma Komputasi 2: Teknik machine learning DNN, DQN reinforcement learning, random forest

dst.

2.1.3. Subsistem ke-N

Untuk setiap alternatif metode desain, berikan penjelasan mengenai:

1. Definisi

2. Kelebihan

3. Kekurangan

4. Peran alternatif metode desain dalam memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal objektif/subobjektif, constraint, persyaratan fungsional, dan fungsi.

Cantumkan referensi yang mendukung penjelasan mengenai alternatif metode tersebut.

Alternatif Microprocessor 1: Snapdragon

dst.

Alternatif Microprocessor 2: Mediatek

dst.

Alternatif Material Casing 1: Plastik

dst.

Alternatif Material Casing 2: Metal

dst.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.1.4. Sistem Terintegrasi

Tentukan kombinasi alternatif dari tiap subsistem, sehingga menjadi alternatif desain sistem terintegrasi, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kombinasi alternatif desain sistem terintegrasi

No.	Alternatif Desain Sistem Terintegrasi
1.	Ionic-PHP-komputasi konvensional-Snapdragon-Plastik
2.	Ionic-PHP-komputasi konvensional-Snapdragon-Metal
3.	Ionic-PHP- komputasi konvensional -Mediatek-Plastik
4.	Ionic-PHP- komputasi konvensional –Mediatek-Metal
5.	Ionic-PHP-komputasi machine learning-Snapdragon-Plastik
6.	Ionic-PHP-komputasi machine learning-Snapdragon-Metal
7.	Ionic-PHP- komputasi machine learning -Mediatek-Plastik
8.	Ionic-PHP- komputasi machine learning -Mediatek-Plastik
9.	Ionic-Python-komputasi konvensional-Snapdragon-Plastik
dst.	dst.
dst.	React Native-PHP-komputasi konvensional-Snapdragon-Plastik
dst.	dst.
dst.	Flutter-PHP-komputasi konvensional-Snapdragon-Plastik
dst.	dst.

2.2. Estimasi Biaya Produk

Bagian ini berisi perkiraan biaya untuk merealisasikan desain atau membuat produk. Jenis biaya yang dihitung adalah [2]:

1. Biaya material atau bahan habis pakai, seperti sensor, microcontroller, kabel

2. Biaya jasa, seperti honor pengembangan software, biaya storage di cloud, biaya sewa PC, biaya pemasaran

Untuk setiap alternatif sistem terintegrasi pada Tabel 2, hitung estimasi biaya produknya.

2.3. Analisis Finansial

Analisis secara finansial/marketing untuk menunjukan bahwa produk tersebut menguntungkan atau minimal cost/benefit rationya baik. Analisis dilakukan dalam hal jumlah produk agar menguntungkan, lama pengembalian investasi, suku bunga maksimum yang dapat ditanggung. Salah satu metode analisis finansial yang dapat digunakan adalah net present value (NPV). Metode NPV menghitung perbandingan antara cash flow masuk dan keluar dalam suatu periode waktu

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Sebagai contoh: Ongkos pembuatan satu produk adalah Rp3.600.000. Setelah dihitung dengan biaya instalasi dan keuntungan, harga penjualan adalah Rp7.500.000. Dengan demikian, nilai NPV yang didapatkan adalah:

$$NPV = A_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^t} = -3.600.000 + \sum_{t=1}^{2} \frac{3.900.000}{(1+0.5)^t} = 733{,}333\ (positif)$$

A_o = Biaya produk
n = tahun
F_t = net cash flow
k = persentase keuntungan bersih

Untuk setiap alternatif sistem terintegrasi pada Tabel 2, lakukan analisis finansialnya.

2.4. Penentuan Solusi Desain Terbaik

2.4.1. Pembobotan Kategori dari Alternatif Metode Desain

Untuk menentukan solusi desain terbaik, kita gunakan *kategori dari alternatif metode desain* yang telah disusun pada kolom 4 Tabel 1. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan hasil analisis finansialnya. Lakukan pembobotan untuk tiap kategori dimana bobot yang lebih tinggi diberikan berdasarkan urgensi dari kategori terhadap hasil desain sistem keseluruhan.

Untuk tiap kategori, berikan alasan mengapa setiap kategori diberi nilai bobot tersebut. Sebagai contoh, subsistem front end yang didukung open source cross platform penting, tetapi tidak mempengaruhi kinerja jaringan komunikasi, sehingga cukup diberi bobot 1. Sementara itu, algoritma komputasi yang rendah outage dan rendah delay sangat penting untuk memenuhi tuntutan sistem komunikasi, sehingga diberi bobot 2.

Kategori material casing diberi bobot 1 karena…., dst.

Contoh hasil pembobotan untuk tiap kategori tampak pada Tabel 3.

Tabel 3 Pembobotan pada Kategori dari Alternatif Metode Desain

Kategori	**Bobot**
Open source cross platform framework dengan buku petunjuk multi bahasa	1
Bahasa pemrograman open-source	1
Algoritma komputasi	2
Microprocessor	2
Material casing	1
Analisis finansial	1

2.4.2. Matriks Keputusan

Dari berbagai alternatif desain sistem terintegrasi yang diperlihatkan pada Tabel 2, kita perlu memutuskan metode desain yang terbaik. Untuk itu, perlu dibuat matriks keputusan, dimana setiap alternatif desain diberikan bobot nilai antara 1 – 5. Nilai tersebut lalu dikalikan dengan pembobotan kategori yang telah ditentukan sebelumnya pada Tabel 3.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Matriks keputusan dari setiap alternatif desain sistem terintegrasi diperlihatkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi

Kategori		**Alternatif 1**	**Alternatif 2**	**Alternatif 3**	**Alternatif ke-N**
Nama	**Bobot**				
Open source cross platform framework dengan buku petunjuk multi bahasa	1	2	3	1	…
Bahasa pemrograman open-source	1	3	4	3	…
Algoritma komputasi	2	1	5	1	…
Microprocessor	2	3	2	4	…
Material casing	1	3	3	5	…
Analisis finansial	1	1	3	1	…
Total Bobot		**17**	**27**	**20**	…

Dari hasil penilaian setiap alternatif sistem terintegrasi, alternatif desain yang dipilih adalah …..

3. RENCANA PELAKSANAAN PROYEK DESAIN

3.1. Sumber dan Cara Mendapatkan Dana Pembuatan Desain

Dari alternatif desain yang terpilih, jelaskan sumber dan cara mendapatkan dana pembuatan desain. Misalnya, dana awal pembuatan produk diperoleh melalui grant/bantuan institusi atau pemerintah. Selanjutnya, dana untuk pembuatan produk yang komersial berasal dari investor. Akhirnya, untuk pengembangan keberlanjutannya, sumber dana akan mengandalkan keuntungan margin hasil penjualan produk.

3.2. Struktur Organisasi Pengembangan dan Pemasaran Desain

Dalam melakukan pengembangan desain, diperlukan struktur organisasi yang jelas agar dihasilkan produk desain yang dapat dimanfaatkan pengguna. Struktur organisasi dapat terdiri dari beberapa level, misalnya:

- Level 1 memiliki kewenangan tertinggi yang terdiri atas pihak investor, regulator, dan pengembang desain. Level 1 memberikan arahan para pihak di level 2.
- Level 2 lebih bersifat operasional, misalnya untuk membantu pemasaran. Contoh pihak di level 2 adalah komunitas, LSM atau pemerintah daerah. Level 2 melakukan koordinasi para pihak di level 3.
- Level 3 adalah pengguna, misalnya operator seluler, petani, UMKM.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Berikan gambar dan penjelasan mengenai struktur organisasi yang anda gunakan dalam pengembangan dan pemasaran desain.

4. KESIMPULAN DAN RENCANA SELANJUTNYA

4.1 Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan dari dokumen yang sudah dibuat sebelumnya yaitu dokumen permasalahan desain (T10), proposal proses desain awal (T20), dan proposal pengembangan desain awal (T30).

4.2 Rencana Desain Selanjutnya (Tugas Akhir 2)

Tuliskan rencana-rencana yang akan dilakukan pada Tugas Akhir 2.

Referensi

[1] U. Priya, "Pros and cons of Ionic framework", *Coding Ninjas Studio*, June 2023. [Online]. Available: https://www.codingninjas.com/studio/library/pros-and-cons-of-ionic-framework. [Accessed: Nov. 2023]

[2] C. L. Dym, P. Little, and E. J. Orwin, *Engineering Design: A Project-based Introduction*, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 4th edition, 2014.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.